

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI · TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Prompt-Off: Vietnam 2026

Tài liệu tham chiếu đầy đủ: cài đặt, vai trò, chức năng, API, tài khoản demo và vận hành

Phiên bản phần mềm 1.0.0

Next.js 16.3.1

Cập nhật: 06/09/2026

Hạng mục	Nội dung
Đối tượng đọc	Ban Tổ chức, thí sinh, reviewer, giám khảo, kỹ thuật sân khấu, quản trị viên
Mục đích	Hướng dẫn sử dụng toàn bộ cổng thông tin: đăng ký, Audition, chấm chọn, chung kết, sân khấu, admin và API công khai
URL mặc định (dev)	http://localhost:3000
Nguồn tham chiếu	README.md, docs/, prisma/schema.prisma, mã nguồn src/

Tài liệu nội bộ. Phần mật khẩu demo chỉ dùng môi trường phát triển — không đưa lên production.

Mục lục

1. Tổng quan hệ thống
2. Cài đặt và chạy local
3. Vai trò và phân quyền
4. Tài khoản demo (development)
5. Hướng dẫn theo vai trò
6. Danh mục trang và chức năng
7. API và Server Actions
8. Thông báo, upload file, trạng thái nghiệp vụ
9. Cài đặt cuộc thi (Admin)
10. Vận hành, backup, deploy
11. Lưu ý quan trọng
12. Phụ lục — sơ đồ luồng

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống **Prompt-Off: Vietnam 2026** là modular monolith Next.js phục vụ hai vòng nghiệp vụ:

- 1. **Vòng tuyển chọn (online):** tạo tài khoản → hồ sơ → đăng ký cá nhân/đội → nộp Audition → reviewer chấm → BTC khóa danh sách → công bố finalist.
- 2. **Vòng chung kết (trực tiếp):** bracket → sprint/pitch → giám khảo chấm → twist → verdict → overlay livestream.

1.1. Thành phần runtime

Thành phần	Local (dev)	Production
Ứng dụng web	<code>pnpm dev</code> hoặc <code>pnpm start</code>	Node 20.9+, sau Nginx/HTTPS cổng 3000
PostgreSQL 16	Docker :5433 hoặc Homebrew :5432	Managed Postgres hoặc VPS
Object storage	MinIO :9000	S3 / R2 / MinIO riêng
Thông báo	Thông báo trực tiếp trong tài khoản	Không cần dịch vụ email

1.2. Lớp mã nguồn

Thư mục	Vai trò
<code>src/app</code>	Giao diện, App Router, Route Handlers (API)
<code>src/server/actions</code>	Server Actions — form POST, xác thực + quyền
<code>src/server/services</code>	Nghiệp vụ (đăng ký, chấm, bracket...)
<code>src/server/domain</code>	Luật thuần: điểm, hạn, RBAC, đội, upload
<code>src/lib</code>	Auth, DB, email, storage, audit, rate limit
<code>prisma</code>	Schema, migration, seed

Lưu ý: Hầu hết nghiệp vụ đi qua *Server Actions* (form HTML), không phải REST API công khai. API REST chủ yếu phục vụ health check, overlay/stage poll và trang công khai.

2. Cài đặt và chạy local

2.1. Yêu cầu

- Node.js 20.9+, pnpm 10+
- Docker (khuyến nghị) hoặc PostgreSQL local
- `psql` / `pg_dump` nếu dùng script backup

2.2. Các bước

- 1. corepack enable && pnpm install
- 2. docker compose up -d postgres minio minio-init
- 3. cp .env.example .env — đổi AUTH_SECRET ≥ 32 ký tự
- 4. pnpm db:generate && pnpm db:migrate && pnpm db:seed (seed chỉ dev)
- 5. pnpm dev → mở http://localhost:3000
- 6. Thông báo nghiệp vụ xem trực tiếp trong mục Thông báo của tài khoản

2.3. Lệnh hữu ích

Lệnh	Mục đích
pnpm lint	Kiểm tra ESLint
pnpm typecheck	Kiểm tra TypeScript
pnpm test	Unit/integration (Vitest)
pnpm e2e	Playwright (cần app + DB chạy)
pnpm build && pnpm start	Build production local
pnpm db:studio	Giao diện xem/sửa DB
pnpm create-super-admin	Tạo SUPER_ADMIN (production)
Mục Thông báo	Kiểm tra lời mời đội và thông báo nghiệp vụ trong tài khoản

3. Vai trò và phân quyền

Sau đăng nhập, hệ thống chuyển hướng theo vai trò cao nhất: SUPER_ADMIN/ADMIN/TECH_OPERATOR → /admin; JUDGE → /judge; REVIEWER → /reviewer; PARTICIPANT → /dashboard.

Vai trò	Mô tả	Khu vực truy cập
SUPER_ADMIN	Toàn quyền; bypass mọi permission	/admin, mọi chức năng
ADMIN	Vận hành cuộc thi, nội dung, PII, bracket, finalist	/admin
TECH_OPERATOR	Kỹ thuật sân khấu, timer, health	/admin/operations, /admin/settings (đọc), /stage/*
REVIEWER	Chấm bài Audition	/reviewer
JUDGE	Chấm trận chung kết	/judge
PARTICIPANT	Thí sinh: hồ sơ, đăng ký, Audition	/dashboard
Khách (chưa login)	Xem website công khai	/, /the-le, /dang-ky...

3.1. Cổng bảo vệ đường dẫn (src/proxy.ts)

Tiền tố URL	Vai trò được phép	Chưa đăng nhập
/dashboard/*	PARTICIPANT + staff roles	→ /dang-nhap
/admin/*	ADMIN, SUPER_ADMIN, TECH_OPERATOR	→ /dang-nhap
/reviewer/*	REVIEWER, ADMIN, SUPER_ADMIN	→ /dang-nhap
/judge/*	JUDGE, ADMIN, SUPER_ADMIN	→ /dang-nhap
/stage/*	ADMIN, SUPER_ADMIN, TECH_OPERATOR	→ /dang-nhap
/overlay/*	Công khai (OBS Browser Source)	—
Sai vai trò	→ /403	

3.2. Ma trận permission chính

Permission	Ai có
settings:read / settings:write	Đọc: ADMIN, TECH, SUPER_ADMIN — Ghi: ADMIN, SUPER_ADMIN
content:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
registration:manage, submission:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
review:assign, review:score	Phân công: ADMIN — Chấm: REVIEWER (+ ADMIN)
finalist:manage, bracket:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
judge:assign, judge:score	Gán GK: ADMIN — Chấm: JUDGE (+ ADMIN)

operations:control	ADMIN, TECH_OPERATOR, SUPER_ADMIN
export:pii, pii:view	ADMIN, SUPER_ADMIN (có audit)
roles:manage	Chỉ SUPER_ADMIN

4. Tài khoản demo (development)

Cảnh báo: Chỉ dùng sau `pnpm db:seed` trên máy local. Mật khẩu mặc định `DevPassword123!` (đổi bằng `SEED_PASSWORD` trong `.env`). **Không seed lên production.**

Vai trò	Email	Mật khẩu	Sau khi đăng nhập
SUPER_ADMIN	superadmin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
ADMIN	admin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
TECH_OPERATOR	tech@promptoff.local	DevPassword123!	/admin/operations, /stage/*
REVIEWER	reviewer1@ ... reviewer3@promptoff.local	DevPassword123!	/reviewer
JUDGE	judge1@ ... judge3@promptoff.local	DevPassword123!	/judge
PARTICIPANT	student1@ ... student12@promptoff.local	DevPassword123!	/dashboard
Finalist bổ sung	finalist9@, finalist10@promptoff.local (nếu seed tạo)	DevPassword123!	/dashboard

Tạo **SUPER_ADMIN production** (không dùng seed):

```
ADMIN_SEED_EMAIL=ban.to.chuc@example.edu.vn ADMIN_SEED_PASSWORD='mat-khau-dai-12-ky-tu' pnpm create-super-admin
```

4.1. Dữ liệu mẫu sau seed

Mục	Chi tiết
Đăng ký	4 cá nhân + 4 đội; một số đã SUBMITTED/SELECTED
Finalist	10 finalist, đã publish mẫu
Bracket	Play-in (PI1, PI2) → Tứ kết (QF1–4) → Bán kết → Chung kết
Trận PI1	Status SCORING; 3 giám khảo đã gán; timer SPRINT pause 300s; có đề + twist READY
Rubric	AUDITION và FINAL: Khả thi 40%, Sáng tạo 30%, Tác động 30%
Rehearsal	Bản sao cuộc thi rehearsal (email tắt trừ ALLOW_EMAIL_IN_REHEARSAL)

5. Hướng dẫn theo vai trò

Base URL: `http://localhost:3000` (dev) hoặc domain production. Mật khẩu demo: mục 4.

5.1. Khách (chưa đăng nhập)

Việc cần làm	URL / cách thực hiện
Xem thông tin cuộc thi	<code>/</code> , <code>/gioi-thieu</code> , <code>/the-le</code> , <code>/lich-trinh</code> , <code>/tieu-chi-cham</code> , <code>/huong-dan-audition</code> , <code>/faq</code> , <code>/tin-tuc</code>
Tạo tài khoản	<code>/dang-ky</code> — email, mật khẩu ≥ 10 ký tự và xác nhận mật khẩu; tài khoản hoạt động ngay
Đăng nhập / quên mật khẩu	<code>/dang-nhap</code> , <code>/quen-mat-khau</code> , <code>/dat-lai-mat-khau</code>
Xem finalist	<code>/finalists</code> (khi BTC bật <code>finalistPublicationEnabled</code> + đã publish)
Xem bảng điểm trận	<code>/scoreboard</code> (khi <code>publicScoreboardEnabled</code>)
Livestream	<code>/livestream</code> (khi <code>livestreamEnabled</code> + <code>livestreamStatus=LIVE</code>)
Chấp nhận lời mời đội	<code>/loi-moi-doi?token=...</code> — phải đăng nhập trước
Chấp nhận lời mời staff	<code>/loi-moi?token=...</code> — reviewer/giám khảo

5.2. Thí sinh (PARTICIPANT)

Menu `/dashboard`: Tổng quan · Hồ sơ · Đội thi · Đăng ký · Audition · Thông báo · Biên nhận.

Bước	Trang	Chi tiết
1. Hồ sơ	<code>/dashboard/ho-so</code>	Bắt buộc: họ tên, trường, mã SV trước khi nộp đăng ký
2. Tạo đăng ký	<code>/dashboard/dang-ky</code>	Chọn Cá nhân hoặc Đội (theo <code>registrationMode</code>). Một người một hồ sơ/cuộc thi
3. Mời đội	<code>/dashboard/doi-thi</code>	Nhóm trưởng gửi lời mời nội bộ; thành viên chấp nhận hoặc từ chối ngay trong tài khoản
4. Nộp hồ sơ	<code>/dashboard/dang-ky</code>	Đồng ý thể lệ + xử lý dữ liệu → mã PO26... + email xác nhận
5. Biên nhận	<code>/dashboard/bien-nhan</code>	In/lưu biên nhận đăng ký và Audition
6. Audition	<code>/dashboard/audition</code>	Autosave khi rời ô. Chỉ nhóm trưởng nộp. Khóa bản khi submit

Đội: 2–4 thành viên đã chấp nhận khi nộp (mặc định). Audition mở khi hồ sơ SUBMITTED / ELIGIBLE / UNDER_REVIEW / SELECTED / LOCKED / NEEDS_UPDATE.

5.3. Reviewer (chấm Audition)

- Đăng nhập → `/reviewer` — danh sách bài được phân công.
- Mở bài → `/reviewer/[id]` — chấm từng tiêu chí 0–10 (bước 0.5), nhận xét (bắt buộc nếu `requireReviewComment`).
- Lưu nháp** hoặc **Nộp** phiếu. Sau nộp, phiếu khóa.
- Blind review (mặc định bật): không thấy email/PII thí sinh.

5. Điểm chuẩn hóa theo trọng số rubric AUDITION → tổng 0–100.

5.4. Giám khảo chung kết (JUDGE)

- 1. Đăng nhập judge1@... → /judge.
- 2. Vào trận được gán → /judge/matches/[id].
- 3. Chấm **từng bên** (A và B): Khả thi / Sáng tạo / Tác động theo rubric FINAL.
- 4. **Lưu nháp** đủ hai bên → **Nộp điểm trận**.
- 5. Không thấy điểm gộp 3 giám khảo. BTC xem /admin/scoring.

Cần 3/3 giám khảo nộp phiếu. Hòa → TIE_REVIEW / NEEDS_VERDICT, BTC chọn tay (MANUAL_VERDICT).

5.5. Kỹ thuật sân khấu (TECH_OPERATOR)

Việc	URL	Ghi chú
Điều khiển timer	/admin/operations hoặc /admin/bracket/[id]	Start / Pause / Resume SPRINT, PITCH, VERDICT
Màn hình sân khấu	/stage/current-match, /stage/timer, /stage/problem, /stage/twist, /stage/verdict	Cần login; F5 để refresh
Overlay OBS	/overlay/current-match (?compact=1), /overlay/scoreboard	Không cần login; tự poll API ~1–2s

Start timer SPRINT **reset** về sprintDurationSeconds (mặc định 300s = 5 phút), không tiếp tục từ lúc pause.

5.6. Ban Tổ chức (ADMIN / SUPER_ADMIN)

Đăng nhập admin@ hoặc superadmin@ → /admin.

URL	Chức năng
/admin	Thống kê tài khoản, hồ sơ, bài nộp theo trạng thái
/admin/settings	Cài đặt cuộc thi (tên, venue, mode đăng ký, cờ bật/tắt...)
/admin/content, /faqs, /announcements	CMS: tạo/sửa/xóa trang tĩnh, FAQ, tin tức
/admin/users	Tìm user, vô hiệu hóa tài khoản
/admin/reviewers, /admin/judges	Tạo/sửa/revoke staff; gửi lời mời email
/admin/registrations/[id]	Xem PII, đổi trạng thái (có lý do), đổi tên đội, gỡ thành viên
/admin/submissions	Xem bài Audition
/admin/review-assignments	Phân công reviewer + nút auto-assign
/admin/rubrics	Tạo/sửa/clone/kích hoạt rubric AUDITION và FINAL
/admin/finalists	Ranking, khóa danh sách, publish, bật/tắt từng finalist
/admin/bracket, /bracket/[id]	Tạo trận, gán GK, đề, timer, đổi status, advance winner

/admin/challenges	Ngân hàng đề (MatchChallenge) cho chung kết
/admin/scoring	Tiến độ phiếu GK, điểm gộp, trạng thái hòa
/admin/operations	Health DB/storage/email, timer nhanh, incidents
/admin/exports	Export CSV đăng ký (PII, UTF-8 BOM)
/admin/audit	Nhật ký audit (append-only)

6. Danh mục trang và chức năng

6.1. Website công khai

URL	Chức năng
/	Landing: hero, timeline, CTA đăng ký
/gioi-thieu, /the-le, /lich-trinh, /tieu-chi-cham, /huong-dan-audition	Nội dung CMS (StaticPage)
/faq	Danh sách câu hỏi thường gặp
/tin-tuc, /tin-tuc/[slug]	Tin tức / thông báo
/lien-he, /chinh-sach-bao-mat, /dieu-khoan	Liên hệ, chính sách, điều khoản
/dang-ky, /dang-nhap, /quen-mat-khau	Tài khoản
/finalists, /scoreboard, /livestream, /ket-qua	Kết quả / live (một số cần bật cò)
/loi-moi, /loi-moi-doi	Chấp nhận lời mời staff / đội

6.2. Dashboard thí sinh

URL	Chức năng
/dashboard	Tổng quan, deadline, việc cần làm
/dashboard/ho-so	Hồ sơ cá nhân
/dashboard/doi-thi	Quản lý đội, mời thành viên
/dashboard/dang-ky	Wizard đăng ký cá nhân/đội
/dashboard/audition	Form Audition (autosave + submit)
/dashboard/thong-bao	Thông báo trong app
/dashboard/bien-nhan	Biên nhận in được

6.3. Sân khấu và overlay

URL	Auth	Chức năng
/stage/current-match, /stage/timer	Staff	Trận hiện tại + đồng hồ
/stage/problem	Staff	Hiển thị đề thi
/stage/twist	Staff	On-stage twist (khi REVEALED)
/stage/verdict	Staff	Màn “The Verdict”
/overlay/current-match	Không	Overlay OBS — poll event-state

/overlay/scoreboard	Không	Bảng trận — poll scoreboard API
---------------------	-------	---------------------------------

7. API và Server Actions

7.1. REST API (Route Handlers)

Method	Đường dẫn	Auth	Response / mục đích
GET/POST	/api/auth/[...nextauth]	—	Auth.js v5 — credentials, JWT session 7 ngày
GET	/api/health	Không	{ status, database, storage } — 200 hoặc 503
GET	/api/public/competition	Không	Tên, venue, ngày, mode đăng ký, giải — không PII
GET	/api/public/timeline	Không	Mốc lịch PUBLISHED
GET	/api/public/finalists	Không	Danh sách finalist (rỗng nếu chưa bắt cờ)
GET	/api/public/bracket	Không	Vòng, mã trận, tên đội — không điểm
GET	/api/public/scoreboard	Không	Trận + status; điểm chỉ khi publicScoresEnabled + PUBLISHED
GET	/api/public/event-state	Không	Trận hiện tại, timer, đề, twist REVEALED — Cache-Control: no-store
POST	/api/uploads	Đăng nhập	multipart field file → { id: assetId }
GET	/api/admin/export-registrations	ADMIN + export:pii	CSV UTF-8 BOM (PII)

7.2. Chi tiết POST /api/uploads

Tham số	Giá trị
Body	multipart/form-data, field file
Rate limit	20 lần/giờ/user
Max size	maxUploadSizeMb (mặc định 25 MB)
MIME cho phép	pdf, png, jpeg, webp, mp4, plain text, zip
Chặn	exe, bat, sh, jar, dmg... và MIME executable
Lưu trữ	S3 private — prefix {competitionId}/{userId}/

7.3. Server Actions (theo file)

File	Actions
auth-actions	register, login, logout, forgotPassword, resetPassword
participant-actions	createRegistration, saveProfile, inviteMember, submitRegistration, autosaveAudition, submitAudition
review-actions	saveReview, submitReview

judge-actions	saveJudgeDraft, submitJudgeScore
admin-actions	saveSettings, autoAssign, lockFinalists, publishFinalists, unselectFinalist, setFinalistPublished, exportRegistrationsCsv, timer, advanceWinner
admin-staff-actions	createStaff, updateStaff, revokeStaffRole, deleteStaffUser, assign/unassign reviewer
admin-match-actions	createScoringMatch, updatePairing, setStatus, setCurrentMatch, assignJudges, advanceWinner, matchTimer, save/assign/clear problem
admin-rubric-actions	saveRubric, cloneRubric, activateRubric, deleteRubric
admin-challenge-actions	saveChallenge, deleteChallenge
content-actions	saveStaticPage, saveFaq, saveAnnouncement
admin-support-actions	renameTeam, changeMemberEmail/Password, changeRegistrationStatus
admin-delete-actions	delete match/submission/registration/user/CMS entities

8. Thông báo, upload, trạng thái nghiệp vụ

8.1. Thông báo trực tiếp trong tài khoản

Các lời mời đội và thông báo nghiệp vụ được lưu trực tiếp trong hệ thống, không phụ thuộc dịch vụ email.

Nghệp vụ	Cách xử lý	Trạng thái
Đăng ký tài khoản	Kích hoạt ngay, không xác minh email	Đã triển khai
Mời thành viên đội	Hiện tại Đội thi và Thông báo	Đã triển khai
Xác nhận nộp hồ sơ / bài thi	Tạo thông báo nội bộ	Đã triển khai
Yêu cầu bổ sung hồ sơ	Tạo thông báo kèm đường dẫn hồ sơ	Đã triển khai
Công bố đội vào chung kết	Tạo thông báo nội bộ	Đã triển khai
Quên mật khẩu	Quản trị viên đặt lại tại trang Tài khoản	Đã triển khai
Tài khoản nhân sự	Tạo tài khoản và phân quyền trực tiếp	Đã triển khai

8.2. Trạng thái đăng ký

DRAFT → SUBMITTED → NEEDS_UPDATE UNDER_REVIEW ELIGIBLE INELIGIBLE UNDER_REVIEW / ELIGIBLE → SELECTED NOT_SELECTED SELECTED → LOCKED NOT_SELECTED Bất kỳ (trừ LOCKED) → WITHDRAWN

8.3. Trạng thái bài nộp (Audition)

DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → SCORED → LOCKED
SUBMITTED / UNDER_REVIEW / SCORED → NEEDS_UPDATE (mở lại)
NEEDS_UPDATE → SUBMITTED | DRAFT

8.4. Trạng thái trận chung kết

DRAFT → SCHEDULED → CHECK_IN → READY → SPRINT → PITCH → SCORING → VERDICT → COMPLETED
SCORING / VERDICT → TIE_REVIEW | NEEDS_VERDICT (hòa)
COMPLETED → có thể PUBLISHED (điểm công khai nếu bật cờ)

8.5. Ràng buộc uniqueness

- Một user chỉ một RegistrationSeat đang hiệu lực mỗi cuộc thi
- Mã hồ sơ P026... unique
- Một reviewer chỉ một phiếu cho mỗi version bài
- Một giám khảo một phiếu cho mỗi thí sinh trong trận

9. Cài đặt cuộc thi (Admin)

Sửa tại `/admin/settings`. Mọi lần lưu cần **lý do audit**.

9.1. Có trên form Admin UI

Cài đặt	Mặc định	Ý nghĩa
competitionName	Prompt-Off: Vietnam 2026	Tên hiển thị
registrationMode	BOTH	INDIVIDUAL / TEAM / BOTH / UNDECIDED
registrationEnabled	true	Mở/tắt đăng ký
submissionEnabled	true	Mở/tắt nộp Audition
publicScoreboardEnabled	true	Trang /scoreboard
livestreamEnabled	false	Trang /livestream
maintenanceMode	false	Chế độ bảo trì
finalistCount	8	Số finalist mục tiêu
sprintDurationSeconds	300	Thời gian Sprint (5 phút)
pitchDurationSeconds	60	Thời gian Pitch
verdictDurationSeconds	180	Thời gian Verdict

9.2. Chỉ trong schema / seed (chưa có form UI)

registrationOpenAt/CloseAt, submissionOpenAt/CloseAt, teamMinSize (2), teamMaxSize (4), blindReviewEnabled, publicScoresEnabled, numberOfReviewersPerSubmission (2), numberOfJudgesPerMatch (3), auditionVideoRequired, demoUrlRequired, captchaEnabled, finalistPublicationEnabled... — sửa qua DB hoặc bổ sung UI sau.

10. Vận hành, backup, deploy

10.1. Thông báo nghiệp vụ

Không cần cấu hình cron gửi email. Người dùng nhận thông báo tại mục Thông báo sau khi đăng nhập.

10.2. Health & monitoring

- GET `/api/health` — uptime check
- `/admin/operations` — cơ sở dữ liệu, kho tệp, thông báo và sự cố
- `/admin/audit` — nhật ký thao tác nhạy cảm

10.3. Backup

Script	Mục đích
--------	----------

scripts/backup-db.sh	pg_dump → backups/*.sql.gz
scripts/restore-db.sh	Khôi phục (chỉ môi trường riêng)
scripts/backup-storage.sh	Hướng dẫn mirror MinIO/S3

10.4. Deploy production (tóm tắt)

- 1. Server: Node 20, PostgreSQL 16, S3, Nginx + HTTPS
- 2. git pull && pnpm install --frozen-lockfile
- 3. pnpm db:migrate:deploy (backup trước, không seed)
- 4. pnpm create-super-admin — tạo admin thật
- 5. pnpm build && pm2 start pnpm --name promptoff -- start
- 6. Kiểm tra health, kho tệp và thông báo nội bộ. Chi tiết: docs/DEPLOYMENT.md

10.5. Rehearsal

Cuộc thi diễn tập (isRehearsal=true) dùng để kiểm thử quy trình trước ngày thi và tách biệt với dữ liệu cuộc thi chính thức.

11. Lưu ý quan trọng

1. **Không seed production** — lộ mật khẩu demo và dữ liệu giả.
2. Đăng ký, lời mời đội và thông báo nghiệp vụ không cần SMTP. Đặt lại mật khẩu do quản trị viên hỗ trợ trong trang Tài khoản.
3. HTTPS bắt buộc trên production cho cookie session an toàn.
4. Giám khảo: Lưu nháp **cả hai bên** trước khi Nộp phiếu.
5. Overlay tự refresh; màn /stage/* cần F5 thủ công.
6. Start timer SPRINT reset về sprintDurationSeconds, không resume từ pause.
7. publicScoresEnabled=false mặc định — /scoreboard không hiện số điểm.
8. Export CSV chứa PII — chỉ ADMIN; mọi lần export ghi audit.
9. File upload private — tải qua signed URL, chặn executable.
10. Rate limit login/register/upload trên DB (một instance, chưa Redis).
11. AUTH_SECRET, CRON_SECRET, mật khẩu DB/S3 phải khác local.
12. Ngày/giải chưa chốt hiển thị “Dự kiến” / “Đang cập nhật”.
13. Trang /ket-qua hiện là placeholder — chưa có kết quả chính thức.

12. Phụ lục — sơ đồ luồng

12.1. Luồng thí sinh

Tạo tài khoản (/dang-ky)
→ Đăng nhập ngay → /dashboard
→ Điền hồ sơ SV (/dashboard/ho-so)
→ Tạo đăng ký cá nhân | đội (/dashboard/dang-ky)
→ nếu đội: mời 2–4 thành viên (/dashboard/doi-thi, /loi-moi-doi)
→ Nộp hồ sơ + đồng ý thể lệ → mã P026 + biên nhận
→ Viết Audition autosave (/dashboard/audition) → Nộp bài (nhóm trưởng)
→ Reviewer chấm → BTC lock + publish finalist
→ Chung kết: bracket → sprint/pitch → 3 GK chấm → twist → verdict

12.2. Luồng ngày thi (BTC / kỹ thuật)

Admin: /admin/bracket/[id] – set current match, gán GK, gán đề
→ TECH: Start timer SPRINT tại /admin/operations
→ Stage: /stage/current-match, /stage/problem (F5 khi cần)
→ OBS overlay: /overlay/current-match (Browser Source)
→ Chuyển SCORING → GK vào /judge/matches/[id] chấm
→ /admin/scoring theo dõi 3/3 phiếu
→ Advance winner → trận tiếp theo
→ Publish điểm (nếu bật publicScoresEnabled)